

① 语言程序设计

第九讲 字符串



张 华

主要内容

- 字符串与字符数组
- 字符数组的定义和初始化
- 字符串的输入与输出
- 指针与字符串
- 程序设计举例

简介

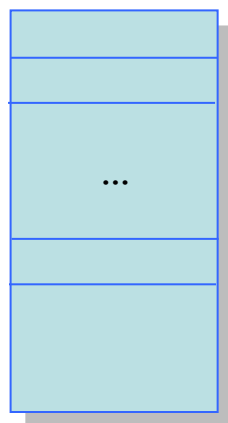
字符串与字符数组

- 在C语言中，字符串是存储在字符数组中并用空字符（'\0' 或零）结束的字符序列。

```
char name[20];  
char names[30][20];
```

name

字符串名，
即字符数组
名，就是该
字符数组第
一个元素的
地址



name[0]

name[1]

name[19]

字符数组的初始化

给字符数组的全部元素赋初值

```
char a[5]={ 'C' , 'h' , 'i' , 'n' , 'a' } ;
```

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]
'C'	'h'	'i'	'n'	'a'

字符数组的初始化

给字符数组的部分元素赋初值

```
char a[5]={ 'B' , 'O' , 'Y' } ;
```

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]
'B'	'O'	'Y'	'\0'	'\0'

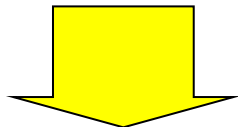
缺省的初值为 '\0'

字符数组的初始化

给全部元素赋初值时，可以不指定长度

```
char a[ ]={'C','h','i','n','a'};
```

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]
'C'	'h'	'i'	'n'	'a'



```
char a[5]={'C','h','i','n','a'};
```

字符数组的初始化

用字符串常量给字符数组赋初值

```
char a[6] = {"China"};
```

```
char a[6] = "China";
```

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]
'C'	'h'	'i'	'n'	'a'	'\0'

来自字符串常量的
结束字符 '\0'。

```
char a[ ] = {"China"};
```

```
char a[ ] = "China";
```

字符串的输入输出

字符串的输入输出有几种方式

- ✿ 用格式输入输出函数逐个字符输入输出
 - %c
- ✿ 用格式输入输出函数作为整体输入输出
 - %s
- ✿ 用字符串输入输出函数作为整体输入输出
 - gets()
 - puts()

字符串的输入输出

用%c逐个字符的输入输出

举例 (cw1101.c)

```
#include <stdio.h>
#define MAX 5

void main() {
    int n;
    char str[MAX+1]={0};

    printf("Input %d characters:\n",MAX);
    for (n=0;n<MAX;n++)
        scanf("%c",&str[n]);
    printf("Show the %d characters:\n",MAX);
    for (n=0;n<MAX;n++)
        printf("%c",str[n]);
}
```

字符串的输入输出

用%s实现字符串作为整体一次性的输入输出

✿ 举例 (cw1102.c)

```
#include <stdio.h>
#define MAX 5

void main() {
    char str[MAX+1];

    printf("Input string:\n");
    scanf("%s", str);

    printf("Show c:\n");
    printf("%s", str);
}
```

- 输入和输出项都是数组名
- 在输入时，**空格**、**制表符**和**换行符**都被作为字符串的分隔符，不被读入
- `scanf()` 函数自动在末尾添加 `'\0'`
- 在输出时，一旦遇到 `'\0'` 就结束

字符串的输入输出

用标准库提供的字符串输入输出函数

✿ 举例 (cw1103.c)

```
#include <stdio.h>
#define MAX 5

void main() {
    char str[MAX+1];

    printf("Input string:\n");
    gets(str);

    printf("Show c:\n");
    puts(str);
}
```

- 在输入时，**换行符**被作为数据的分隔符，不被读入
- 但是，**空格**和**制表符**可以被读入
- **gets()** 函数自动在末尾添加 `'\0'`
- **puts()** 函数输出字符串后自动换行

指针与字符串

字符串指针

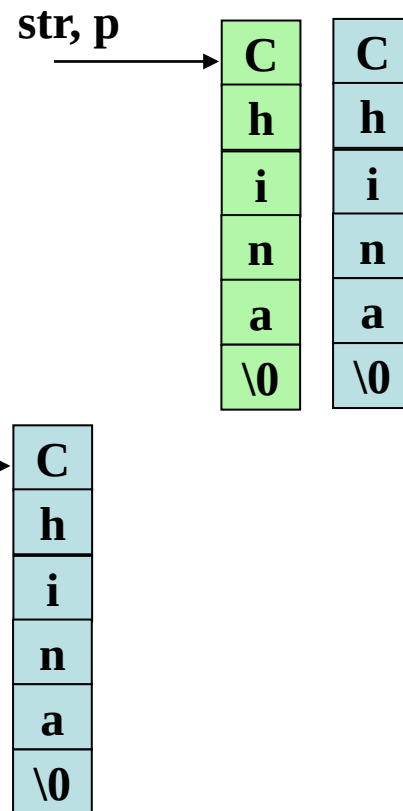
✿ 指向字符串（字符数组）的字符指针。

```
char str[20]="China", *p=str;  
printf("%s", p);
```

```
char *p="China";  
printf("%s", p);
```

C语言对字符串常量是按字符数组处理的。

```
char *p;  
p="China";  
printf("%s", p);
```



指针与字符串

字符数组和指针

✱ 比较

```
char str[6]= "wuhan";
```



```
char str[6];  
str= "wuhan";
```

错

```
char *p="wuhan";
```



```
char *p;  
p="wuhan";
```

对

指针与字符串

字符数组和指针

比较

```
char str[5];  
scanf("%s", str);
```

对

```
char *p;  
scanf("%s", p);
```

错

```
char str[5], *p;  
p=str;  
scanf("%s", p);
```

对

在编译时为字符串数组分配内存单元，有确定的有效地址

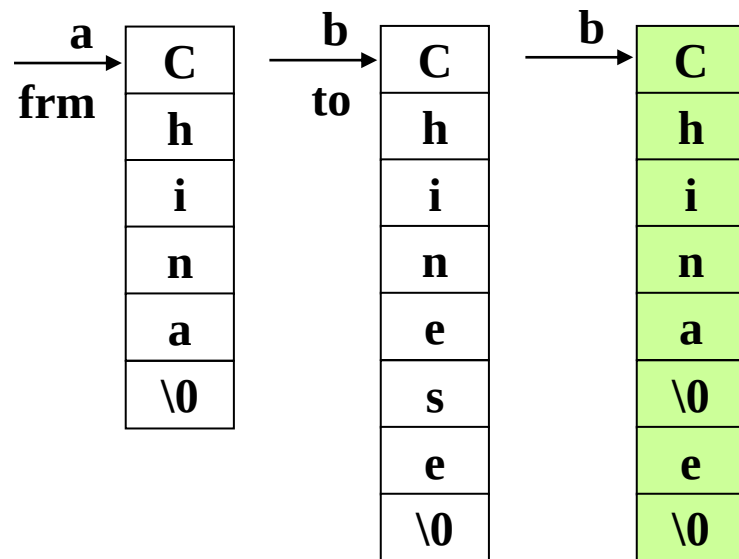
虽然为字符指针变量分配了内存单元，但其值（地址）是不确定的和无效的，不可以使用

指针与字符串

案例分析

✿ 问题：字符串的拷贝。

```
void CopyStr(char *frm, char *to) {  
    while ((*to=*frm) != '\0') {  
        frm++; to++;  
    }  
}  
  
void main() {  
    char a[]="China";  
    char b[]="Chinese";  
  
    CopyStr(a, b);  
    printf("%s", b);  
}
```



China

字符和字符串标准库函数

■ 字符函数：<ctype.h>

■ 字符串函数：<string.h>

✿ 常用的函数

- **strcat**(字符数组名1, 字符串2)
- **strcpy**(字符数组名1, 字符串2)
- **strcmp**(字符串1, 字符串2)
- **strlen**(字符串)
- **strlwr**(字符数组名)
- **strupr**(字符数组名)

字符串：字符串数组名或者字符串常量

字符和字符串标准库函数

字符串转换函数：<stdio.h>、<stdlib.h>和<math.h>

✿ 把数字字符串转换成整数和浮点数

➤ **atoi**(字符串)

➤ **atof**(字符串)

✿ 整数和浮点数转换为字符串

➤ **sprintf**(字符数组名, 格式字符串, ...)

✿ 举例

```
char num[]="123", str[20];  
  
printf("%d\n", atoi(num));  
  
sprintf(str, "%f", 45.67);
```

案例分析 (一)

问题

- 输入一行字符，统计其中有多少个单词，单词之间用空格隔开。

分析

	I		a	m		f	r	o	m	...	\0
--	---	--	---	---	--	---	---	---	---	-----	----



- 逐一检测字符，遇到单词的第一个字符就计数。
 - 单词的第一个字符是一个非空格字符，且其前一个字符是空格。
- 定义一个标记变量。
 - 记住当前字符的前一个字符（最近检测的）是否是空格。

案例分析 (一)

设计

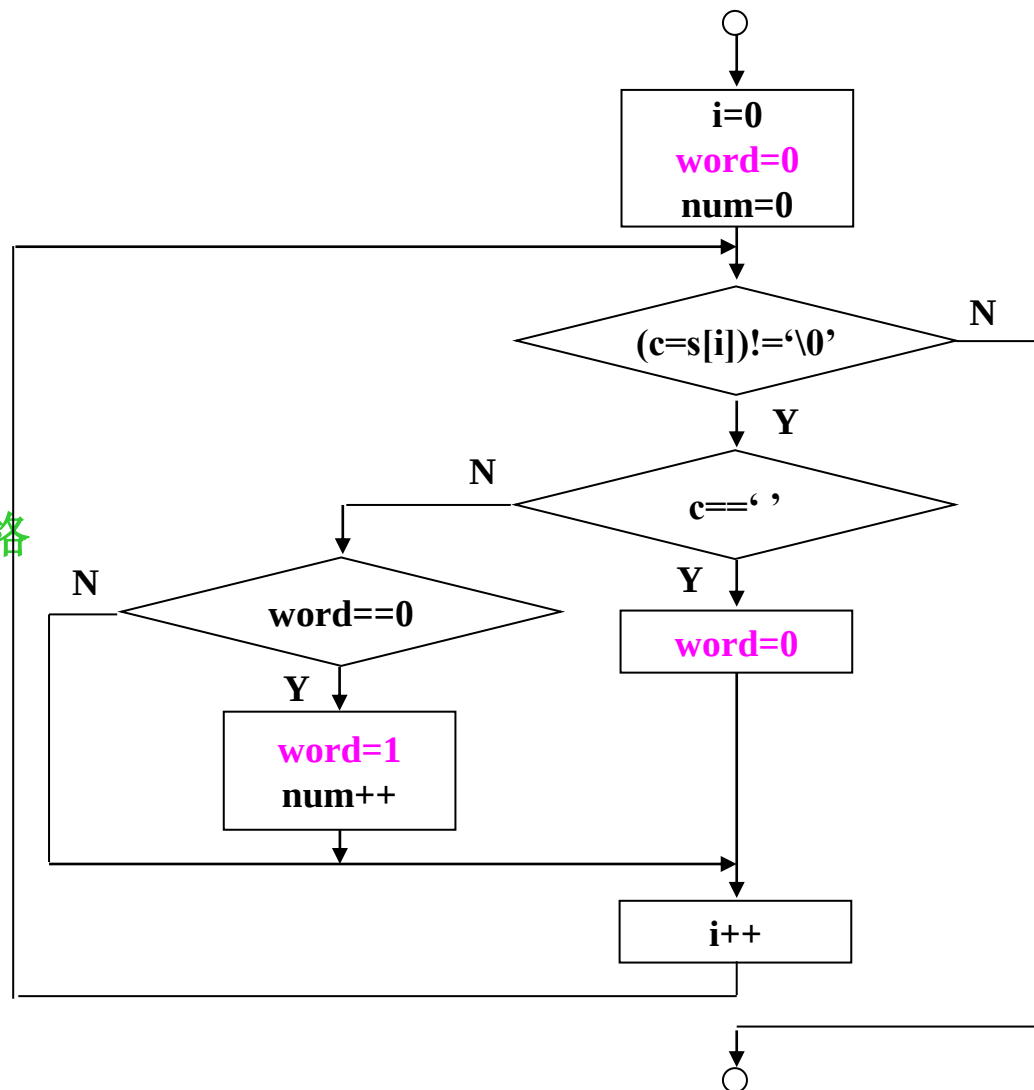
定义标记变量 **word**

0

最近检测的字符是空格
期待新单词出现

1

最近检测的字符不是空格
正在读单词
期待单词的结束



案例分析 (一)

源代码 (cw1104.c)

```
#include <stdio.h>
void main()
{ char c, s[81];
  int i, num, word;

  printf("Input a sentence:\n");
  gets(s);
```

案例分析 (一)

源代码

```
num=word=i=0;

while ((c=s[i])!='\0') {
    if (c==' ') word=0;
    else if (word==0) {
        word=1;
        num++;
    }
    i++;
}

printf("There are %d words in this sentence.\n", num);
}
```

扩展:

- 输出这些单词
- 统计每个单词出现的次数

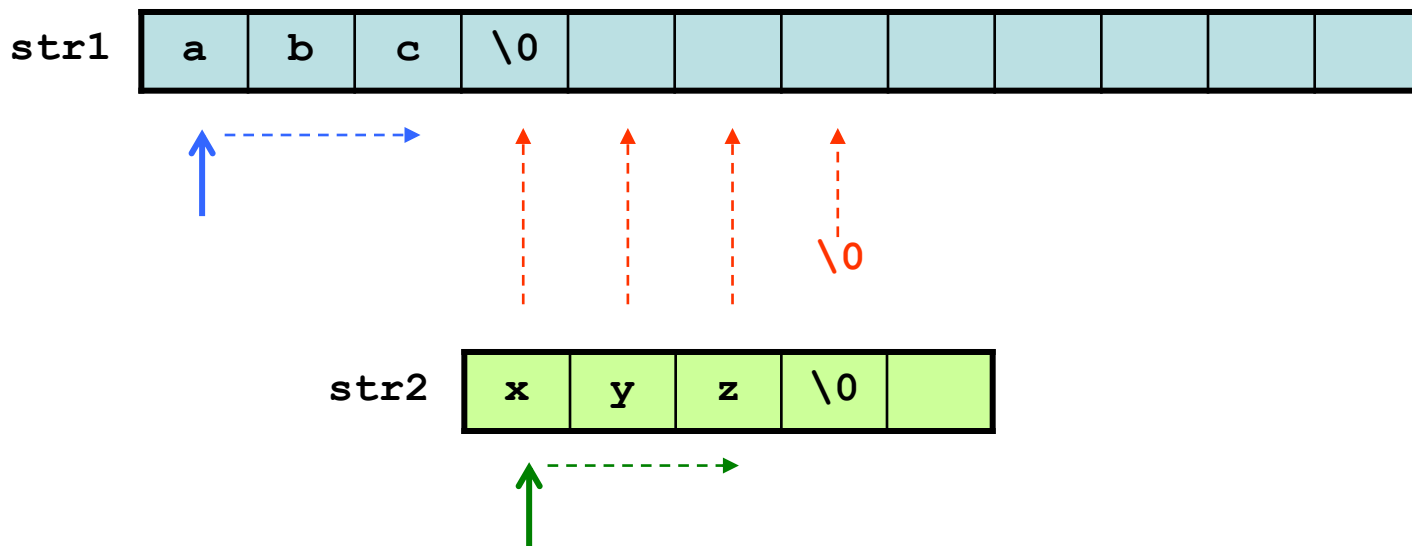
案例分析 (二)

问题

✿ 编程实现strcat()函数的功能。

➤ 任意输入两个字符串，将它们连接成一个字符串。

分析



案例分析 (二)

源代码 (cw1105.c)

```
#include <stdio.h>
void myStrcat(char str1[], char str2[]) {
    int i, j;

    for(i=0;str1[i]!='\0';i++);
    for(j=0;str2[j]!='\0';i++,j++)
        str[i]=str2[j];
    str[i]='\0';
}
void main() {
    char str1[161], str2[81];

    printf("Input two strings:\n");
    gets(str1);
    gets(str2);
    myStrcat(str1, str2);
    printf("\nNow, you get a new string:\n%s\n", str1);
}
```

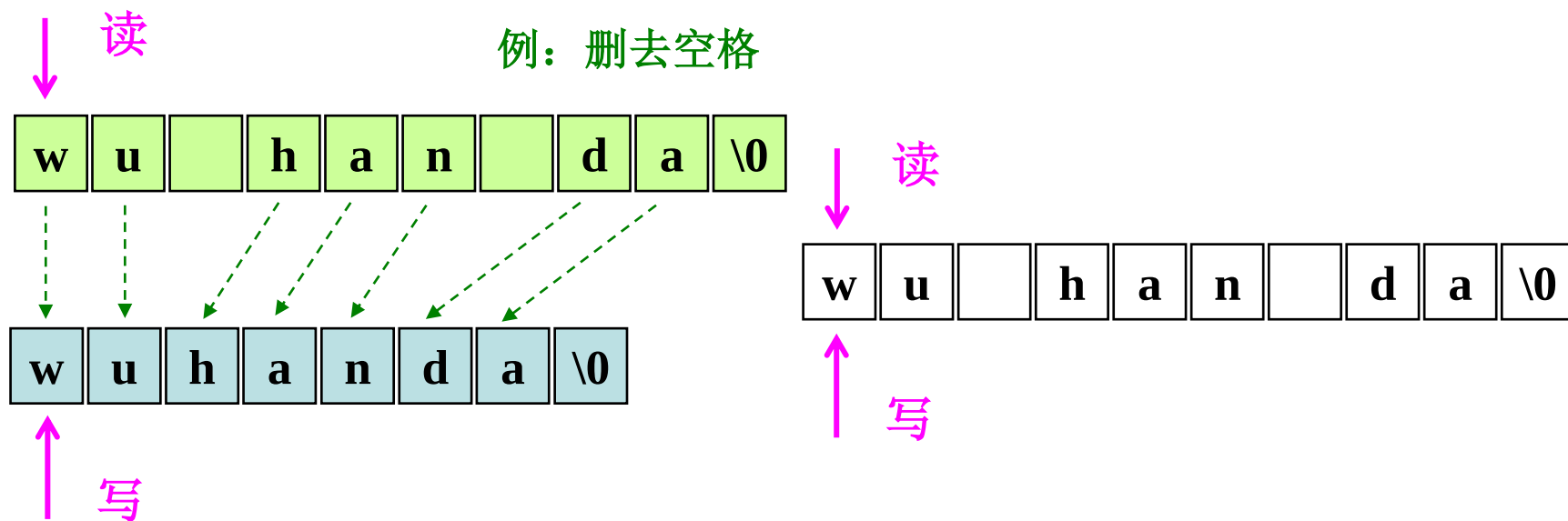
str1的长度要足够大

案例分析 (三)

问题

- 输入一字符串，再输入一个字符，要求程序将字符串中该字符删去。

分析



案例分析 (三)

源代码 (cw1106.c)

```
#include <stdio.h>

void main() {
    void delLetter(char str[], char c);
    char str[81], c;
    printf("Input a string:\n");      gets(str);

    printf("Input a letter:\n");      c=getchar();

    delLetter(str, c);

    printf("Delete all \'%c\' from the string.\n", c);
    printf("The string:\n");
    puts(str);
}
```

案例分析 (三)

源代码

```
void delLetter(char str[], char c) {  
    int i, j;  
  
    for (i=j=0; str[i]!='\0'; i++)  
        if (str[i]!=c) {  
            str[j]=str[i];  
            j++;  
        }  
  
    str[j]='\0';  
}
```

i是读指针
j是写指针

小结

C语言用字符数组来保存字符串。

- ✿ 字符串是一个字符序列，末尾有一个零（'\0'）。
- ✿ 可以把字符串拆分成一个个字符来进行处理，
- ✿ 也可以把字符串当作一个整体来操作。

C系统提供了操作字符和字符串的标准库函数。

- ✿ 使用字符串操作函数时要注意字符串参数是否要求是可修改的。